

Marco Teórico: Supuestos del Modelo Estadístico y Financiero

Módulo de Estadística Financiera y Análisis de Rendimientos

Análisis de Series de Tiempo y Matrices de Markowitz

9 de octubre de 2026

Introducción

El desarrollo del módulo de **Estadística Financiera y Análisis de Rendimientos** requiere fundamentar formalmente los supuestos bajo los cuales se procesan las series de tiempo de precios, se evalúa la distribución empírica de los rendimientos y se estiman las matrices que alimentan el proceso de optimización de Markowitz.

Esta metodología adopta un marco unificado basado estrictamente en rendimientos simples discretos, utilizándolos tanto para la caracterización estadística y prueba de normalidad (análisis de momentos, prueba de Shapiro-Wilk y gráfica en matriz 2×2) como para la construcción directa de los insumos de programación cuadrática. A continuación, se detallan los cuatro bloques de supuestos teóricos involucrados.

1. Supuestos para el Análisis Estadístico Descriptivo (Rendimientos Simples)

- **Distribución Normal Multivariada de Rendimientos Discretos:** Se asume hipotéticamente que el vector de rendimientos simples discretos $R_t = [R_{1,t}, R_{2,t}, R_{3,t}, R_{4,t}]^T$, calculados mediante $R_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}$, sigue una distribución normal multivariada:

$$R_t \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma) \quad (1)$$

- **Suficiencia de los Dos Primeros Momentos (bajo Normalidad):** Bajo el supuesto Gaussiano, la caracterización probabilística completa del mercado queda descrita de forma exhaustiva por el primer momento (media μ) y el segundo momento (matriz de varianza-covarianza Σ).
- **Ausencia Teórica de Asimetría y Colas Pesadas:** La distribución normal Gaussiana exige rigurosamente un coeficiente de sesgo nulo ($S = 0$) y una curtosis mesocúrtica exacta ($K = 3$).

Nota de validación empírica: La aplicación de la prueba de hipótesis de **Shapiro-Wilk** y el análisis de los histogramas empíricos en la matriz 2×2 frente a la densidad teórica permiten evaluar la validez de este supuesto en las series reales, identificando si existe *leptocurtosis* ($K > 3$), asimetría o colas pesadas.

2. Supuestos para los Insumos de Optimización (Rendimientos Simples)

- **Aditividad Estricta en la Combinación de Capital:** Para el módulo de optimización cuadrática se emplean rendimientos simples discretos $R_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}$. Esto garantiza que el

rendimiento total del portafolio sea una combinación lineal matemática exacta de los rendimientos individuales ponderados por sus pesos en capital:

$$R_{p,t} = \mathbf{w}^T \mathbf{R}_t = \sum_{i=1}^n w_i R_{i,t} \quad (2)$$

- **Ausencia de Sesgo por Desigualdad de Jensen:** Se asume el uso de rendimientos discretos en la función objetivo para prevenir el sesgo de subestimación del rendimiento monetario esperado que ocurriría si se promediaran directamente rendimientos logarítmicos ($\mathbb{E}[\ln(1 + R)] \neq \ln(1 + \mathbb{E}[R])$).
- **Responsabilidad Limitada en Renta Variable ($R_t \geq -1,0$):** Se asume la restricción financiera natural de que la pérdida máxima posible de una acción es del 100 % de su valor original, acotando el dominio inferior de la variable aleatoria.
- **Escalamiento Aritmético Aclarado (252 días):** Bajo la asunción de independencia temporal, la anualización del vector de rendimientos simples esperados ($\boldsymbol{\mu}$) y la matriz de covarianza ($\boldsymbol{\Sigma}$) para la programación cuadrática se realiza linealmente:

$$\boldsymbol{\mu}_{\text{anual}} = 252 \cdot \bar{\mathbf{R}}_{\text{diario}}, \quad \boldsymbol{\Sigma}_{\text{anual}} = 252 \cdot \boldsymbol{\Sigma}_{\text{diario}} \quad (3)$$

3. Supuestos sobre las Series de Tiempo Financieras

- **Estacionariedad en Sentido Débil (Débilmente Estacionarias):** Se asume que las propiedades estadísticas de primer y segundo orden de las series de rendimientos no varían a lo largo del tiempo:

$$\mathbb{E}[R_t] = \mu, \quad \text{Var}(R_t) = \sigma^2, \quad \text{Cov}(R_t, R_{t-k}) = \gamma_k \quad (4)$$

Aunque la serie de precios P_t es no estacionaria, la diferenciación porcentual induce estacionariedad en la serie.

- **Independencia e Idéntica Distribución (i.i.d.):** Se asume que los rendimientos diarios son variables aleatorias independientes entre periodos, asegurando la ausencia de autocorrelación serial ($\text{Cov}(R_t, R_{t-k}) = 0, \forall k \neq 0$).
- **Homocedasticidad:** La varianza diaria σ^2 se asume constante durante todo el horizonte de muestreo (≈ 752 observaciones), omitiendo fenómenos de agrupamiento de volatilidad (*volatility clustering*).
- **Predictibilidad Histórica y Ergodicidad:** Se asume que los estimadores puntuales calculados a partir de los datos pasados de 3 años son representativos e insesgados para predecir la estructura futura de riesgo y rendimiento del portafolio.

4. Supuestos Económicos del Modelo de Markowitz (Media-Varianza)

- **Aversión al Riesgo y Racionalidad del Inversionista:** Los agentes buscan maximizar su utilidad esperada. Ante dos portafolios con el mismo rendimiento esperado, siempre elegirán el de menor varianza; ante dos portafolios con el mismo nivel de riesgo, elegirán el de mayor rendimiento.
- **Horizonte Temporal Uniperiódico y Estático:** La asignación óptima de capital se determina en $t = 0$ y se mantiene inalterada hasta el final del periodo $t = T$. No se consideran rebalanceos continuos ni ajustes tácticos intermediarios.

- **Mercados Perfectos y Ausencia de Fricciones:**
 - **Sin costos de transacción:** Comprar o vender acciones no genera comisiones ni corretajes.
 - **Sin impuestos:** Los rendimientos y dividendos están exentos de cargas fiscales.
 - **Liquidez infinita:** Se asume que cualquier operación se ejecuta al precio vigente de mercado sin generar impacto de mercado.
- **Divisibilidad Infinita de Activos:** Se asume que el capital puede distribuirse en cualquier proporción continua sobre los activos ($w_i \in \mathbb{R}$).
- **Restricción de Ventas en Corto (Modelo Estándar):** No se permiten posiciones cortas ($w_i \geq 0$), obligando a que la inversión se restrinja al tramo $w_i \in [0, 1]$ con asignación total del presupuesto ($\sum_{i=1}^n w_i = 1$).
- **Tasa Libre de Riesgo Constante (r_f):** Para el trazado de la Línea de Mercado de Capitales (CAL), se asume la existencia de un activo libre de riesgo con rendimiento r_f constante al cual es posible prestar o pedir prestado sin restricciones.